

Présentation du Projet Data

Georges GROSZ – georges.grosz@gmail.com

Louis Giron - louis@giron-dom.eu

Mai 2026

Plan

1. Planning détaillé
2. Organisation du projet
3. Sujet
4. Conseils et attendus
5. Modalités de contrôle
6. Trucs et astuces

Planning détaillé

06/05/2026	03/06/2026	11/06/2026
13h30-16h30	13h30-16h30	9-12h
• Présentation du projet et exemples d'utilisation et attendus • Bibliothèque Panda <i>Folium</i>	• TP projet : travail en classe, réponses aux questions, mises au point, déblocages	• Soutenance du projet

Le projet

- Projet sur la qualité et la visualisation de données ouvertes
 - Réalisation en Python
 - Utilisation d'un outil d'IA générative (e.g. chatGPT) pour générer le code Python
 - Participation du professeur de Python : Louis Giron
-
- 2 groupes de 2 étudiants + 1 groupe de 3 étudiants
 - Dossier projet à rendre le **08/06/2026 22h**, points en moins si retard (1/j)
 - Soutenance le **11/06/2026**

Google drive des supports :

https://drive.google.com/drive/folders/18LXRB1paWICNsUZMqvB_fACJhE4yWSBM?usp=drive_link

Sujet

Les grandes étapes du travail à faire

1. Récupérer les données de data.gouv.fr sur les accidents de la route sur :
<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-de-donnees-accidents-corporels-de-la-circulation/>
2. Analyser la qualité des données avec du code Python généré par un outil IA gén
 - Vérifier que les résultats sont corrects
3. Générer des visualisations des données avec du code Python généré par un outil IA gén
 - Choisir la meilleure visualisation
 - Vérifier que les résultats sont corrects

En transverse : analyser, commenter le code généré par l'outil et les résultats obtenus

Conseils et attendus

- Nécessité de comprendre et de commenter le code Python généré. Des questions de compréhension du code seront posées durant la soutenance.
- Pour plus d'efficacité avec l'outil de génération, faire les choses par étapes, une demande à la fois. Il peut être pertinent de découper un 'gros' problème en plusieurs 'petits' problèmes
- Vérifier que les résultats générés par les programmes Python sont corrects, à minima par échantillonnage manuel, éventuellement utilisation de Excel ou un autre moyen et si besoin par un programme Python...
- Il faut travailler de manière itérative. On rédige un premier prompt, on analyse le programme généré et le résultat de l'exécution du programme généré. On identifie les problèmes, les améliorations. On corrige/complète le prompt et on itère.
- Les 2 groupes de 2 doivent faire toutes les questions et éventuellement les questions facultatives. Le groupe de 3 doit faire toutes les questions ET toutes les questions facultatives (qui ne le sont donc pas !).

Modalités de contrôle

- Dossier Projet : 80%
 - Pour chaque question (cf sujet)
 - Prompt utilisé
 - Code généré (dans un fichier)
 - Réponse obtenue
 - Vérifications réalisées
 - Commentaires résultats obtenus
 - Commentaires sur le code python généré
 - Itérations réalisées et problèmes rencontrés
- Exposé : 20% (Présentation 25' + 20' de questions)
 - Analyse du travail réalisé, difficultés/réussites
 - Proposition (d'éléments) de bonnes pratiques et/ou d'une stratégie pour écrire des prompts efficaces dans le contexte de la qualité et de la visualisation de la donnée avec des programmes Python

Trucs et astuces

- Le cycle rédaction prompt, génération code, copie dans un fichier .py, exécution. (itération sur le prompt)
- Transformer un fichier csv en fichier Excel
- Modifier l'affichage d'un nombre 2.99^{E11} en nombre 299098765625
- Utiliser les filtres sous Excel, figer la première ligne
- Utiliser les tableaux croisés dynamiques pour :
 - Retirer les doublons d'une liste
 - Compter le nombre de lignes en fonction d'un critère simple
- Organiser l'arborescence des fichiers Données, Python, Résultats
- Savoir référencer les répertoires de manière relative, exemple : ../Données
- Que faire quand le programme génère une ou des erreurs ?
- Pour faciliter la lecture utiliser un code couleur différent pour les prompts, les résultats/traces générés, les commentaires
- Utiliser un bon éditeur de texte, par exemple : Notepad++